Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Biología y fisiología celular

Índice general

I Introducción a la célula **1**

1. Introducción a las biomoléculas **2**
1.1. Inorgánicas 2
1.2. Orgánicas 3

2. Teoría celular **4**
2.1. Postulados 4
2.2. Historia 4

3. Células procariotas: Estructura de la célula bacteriana **5**

4. Células eucariotas: Célula animal, vegetal, fungal y protista **6**

II Biología celular **7**

5. Estructura de las membranas biológicas: Bicapas lipídicas y fosfolípidos **8**
5.1. Lípidos de la membrana 8
5.1.1. Fosfolípidos 8
5.1.2. Colesterol 8
5.2. Incrustaciones 8
5.2.1. Carbohidratos 8
5.2.2. Proteínas 8

6. Citoesqueleto: Filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina **9**

7. Componentes celulares: Estructura, características y funciones **10**

8. Endocitosis, lisosomas y citosol **11**

9. Estructura y función del núcleo celular: ADN, duplicación del ADN, transcripción y traducción **12**
9.1. Replicación 12
9.2. Transcripción 12
9.3. Traducción 12

III Fisiología celular **13**

10. Transporte pasivo, activo, ósmisis y difusión **14**

11. Endocitosis: Fagocitosis y pinocitosis **15**
11.1. Endocitosis 15

12. Comunicación celular **16**

13. Ciclo celuar: Fases del ciclo celular, mitosis y meiosis **17**
13.1. Fases 17
13.2. Tipos 17

Parte I

Introducción a la célula

Capítulo 1

Introducción a las biomoléculas

Clases de bioelementos:

- Primarios: C, H, O, N, P, S
- Secundarios: Ca, Na, K, Mg
- Oligoelementos: Mn, Fe

1.1. Inorgánicas

Son sales minerales, y se clasifican en 2:

- Solubles: Ayudan a mantener la ósmosis equilibrada, regulan el paso de solutos en la célula y regulan funciones cardiacas.
- Insolubles: Forman estructuras de protección, esqueletos internos, dientes, otolitos, y se acumulan como productos residuales del metabolismo.

1.2. Orgánicas

Tabla 1.1: Biomoléculas y sus funciones

Biomolécula	**Funciones**
Propteína	Transporte, soporte, energía, protección, catalítica, formación y renovación de células.
Carbohidratos	Fuente de energía primaria, precursores, reserva energética, formar parte de la composición de la membrana celular y la pared celular
Lípidos	Almacenamiento de energía, regulación de la temperatura, comunicación celular, mensajeros químicos (hormonas), estructural y absorción de vitaminas
Ácidos nucléicos	Almacenamiento y transmisión de información genética

Capítulo 2

Teoría celular

2.1. Postulados

1. Todos los seres vivos están formados por células.
2. La célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para la vida. Es la unidad fisiológica de los organismos.
3. Todas las células provienen de otras células.
4. La célula es la unidad genética de los seres vivos.

2.2. Historia

1590: Hans Lippershey y Zacharias Janssen construyen el primer microscopio compuesto. 1665: Robert Hooke acuña por primera vez el término de *célula* al observar pequeñas celdas en pedazos de corcho. 1673: Antoni Van Leeuwenhoek visualizó y describió por primea vez con su microscopio casero microrganismos como espermatozoides y glóbulos rojos. 1831: Robert Browne dio nombre por primera vez al núcleo celular. 1839: Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow formulan la teoría celular a partir de sus observaciones en biología y botánica.

Capítulo 3

Células procariotas: Estructura de la célula bacteriana

Capítulo 4

Células eucariotas: Célula animal, vegetal, fungal y protista

Parte II

Biología celular

Capítulo 5

Estructura de las membranas biológicas: Bicapas lipídicas y fosfolípidos

Estructura lipídica que establece el límite entre la célula y el espacio extracelular. Está formada por una capa doble de lípidos anfipáticos, que son llamados así por tener una zona polar y una no polar, dirigiendo la polar hacia dentro de la célula y la no polar hacia fuera.

5.1. Lípidos de la membrana

5.1.1. Fosfolípidos

Glicerol 2 colas de ácidos grasos Cabeza de grupo fosfato

5.1.2. Colesterol

Cuatro anillos de carbono fusionados

5.2. Incrustaciones

5.2.1. Carbohidratos

Solo por fuera Se unen formando glucoproteínas y glucolípidos

5.2.2. Proteínas

Incrustadas parcial o totalmente en ambos lados o a través de la membrana. Pueden ser integrales o periféricas

Capítulo 6

Citoesqueleto: Filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina

Capítulo 7

Componentes celulares: Estructura, características y funciones

Capítulo 8

Endocitosis, lisosomas y citosol

Capítulo 9

Estructura y función del núcleo celular: ADN, duplicación del ADN, transcripción y traducción

9.1. Replicación

Proceso de duplicación del ADN. Su objetivo es la conservación de la información genética. Proceso semiconservativo.

9.2. Transcripción

Proceso por el cual se genera una copia de ARNm para que luego genere una proteína.
Maduración: Se retiran intrones (partes no codificantes) y se empalman los exones (partes codificantes).

9.3. Traducción

Proceso de traducir una secuencia de ARNm a una secuencia de aminoácidos. Este proceso es realizado por los ribosomas. Es guiado por codones y anticodones.

Parte III

Fisiología celular

Capítulo 10

Transporte pasivo, activo, ósmisis y difusión

Capítulo 11

Endocitosis: Fagocitosis y pinocitosis

11.1. Endocitosis

Es un tipo de transporte activo que mueve partículas hacia una célula. Se caracteriza porque su mecanismo consiste en la invaginación de la membrana plasmática para formar un ”bolsillo.ªlrededor de la partícula diana. Partículas transportadas:

- Moléculas grandes
- Partes de una célula
- Células enteras

Variaciones:

- Fagocitosis: Proceso de çomerçélulas o partículas grandes.
- Pinocitosis: Variante donde se consumen partículas pequeñas junto con agua del líquido extracelular. No necesita de lisosomas.
- Endocitosis mediada por receptores

1. Comienza con la proteína clatrina adhiriéndose a la membrana.
2. Esta porción se extiende para rodear la partícula y crea una vesícula.
    - Endosoma
    - Fagosoma
3. Se acidifica el ambiente para ”digerir”la partícula y se ponen en acción los lisosomas.
    - Enzimas: Proteasas, lipasas y nucleasas
    - Moléculas antimicrobianas
4. Se libera el material digerido (exocitosis).

Capítulo 12

Comunicación celular

Capítulo 13

Ciclo celuar: Fases del ciclo celular, mitosis y meiosis

Es un ciclo vital de una célula y es una serie de etapas de desarrollo y crecimiento entre su nacimiento y reproducción.

13.1. Fases

1. (M) Fase mitótica: Se separa y divide el ADN para formar dos células
2. (I) Interfase: Crecimiento celular
3. (G):
    - G0: Control
    - G1: Crecimiento físico y preparación
    - S: Replicación del ADN
    - G2: Más crecimiento y síntesis de proteínas y organelos

13.2. Tipos

- Mitosis
    - Células somáticas
    - Las ”hijas”son idénticas a la ”madre”
        - Profase: Condensación de filamentos de cromatina para generar cromosomas. Desaparece además el nucléolo y aparece el huso mitótico.
        - Metafase: Alineación de los cromosomas por los centrosomas.
        - Anafase: Separación de las cromátidas.
        - Telofase: Citocinesis (Çierre”de las células)
- Meiosis
    - Gametos

- Dos divisiones celulares consecutivas

Bibliografía